Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CATÁLISIS

Un catalizador multiplica por 1000 la constante de la reacción directa de un equilibrio. La constante de la reacción inversa:

A) no cambia

B) se divide por 1000

C) se multiplica por 10^6

D) se hace cero

E) también se multiplica por 1000

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Relación**
   $K = k_1/k_{-1}$.

2. **K fija**
   Si $k_1 \times 1000$ y K no cambia, $k_{-1} \times 1000$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Entonces cambiaría $K = k_1/k_{-1}$, y un catalizador no cambia K.

B) Así K aumentaría un millón de veces.

C) K disminuiría.

D) La reacción inversa sigue ocurriendo.

Idea clave. Un catalizador acelera ambos sentidos en el mismo factor.